Les fonctions sinus et cosinus

Cercle trigonométrique, parité et périodicité, dérivées, variations, équations simples, limite de $\frac{\sin x}{x}$

Terminale — Maths spécialité · chapitre 5 · durée : environ 2 h · corrigé à part

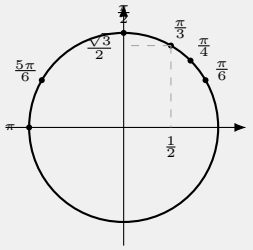
OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Lire des valeurs sur le cercle trigonométrique et résoudre $\cos x = a$, $\sin x = a$ sur un intervalle.
— Utiliser la parité et la périodicité ; dériver $\sin(ax+b)$ et $\cos(ax+b)$.
— Étudier une fonction trigonométrique sur un intervalle.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Valeurs : $\cos 0 = 1$, $\cos\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\cos\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$, $\cos\frac{\pi}{2} = 0$; pour sin, l'ordre est inversé ($\sin\frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}\ldots$).
— $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$. cos est **paire**, sin est **impaire** ; les deux sont **2π-périodiques**.
— $\sin' = \cos$, $\cos' = -\sin$; $(\sin(ax+b))' = a\cos(ax+b)$, $(\cos(ax+b))' = -a\sin(ax+b)$.
— $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x} = 1$ (nombre dérivé de sin en 0).



MÉTHODE — résoudre $\cos x = a$ ou $\sin x = a$ sur un intervalle

1. Trouver une valeur remarquable α avec $\cos\alpha = a$ (ou $\sin\alpha = a$)

2. Placer les deux points du cercle : $\cos x = \cos\alpha$ donne $x = \alpha$ ou $x = -\alpha$ (modulo 2π) ; $\sin x = \sin\alpha$ donne $x = \alpha$ ou $x = \pi - \alpha$

3. Ne garder que les solutions de l'intervalle demandé

Exemple. $\cos x = \frac{1}{2}$ *sur* $]-\pi\,;\pi]$ *:* $x = \frac{\pi}{3}$ *ou* $x = -\frac{\pi}{3}$.

MÉTHODE — étudier une fonction trigonométrique

1. Utiliser la périodicité et la parité pour réduire l'intervalle d'étude

2. Dériver, étudier le signe de f' à l'aide du cercle trigonométrique

3. Dresser le tableau de variations avec les valeurs exactes

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Calculatrice en **radians**. $\cos x = a$ a en général **deux** solutions par tour. $(\cos x)' = -\sin x$: ne pas oublier le signe moins.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Donner les valeurs exactes : $\cos\frac{\pi}{3}$; $\sin\frac{5\pi}{6}$; $\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)$; $\sin\frac{7\pi}{6}$; $\cos\pi$. NIVEAU 1

2. Dériver : **a)** $\sin(3x)$; **b)** $\cos\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$; **c)** $x\sin x$; **d)** $\cos^2 x$. NIVEAU 1

3. Montrer que $f(x) = \cos(2x)$ est paire et π-périodique. NIVEAU 1

4. Résoudre : **a)** $\cos x = \frac{1}{2}$ sur $]-\pi\,;\pi]$; **b)** $\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ sur $[0\,;2\pi[$. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Soit $f(x) = \sin x + \cos x$ sur $[0\,;2\pi]$. NIVEAU 2
a) Calculer $f'(x)$ et résoudre $f'(x) = 0$ sur $[0\,;2\pi]$.
b) Dresser le tableau de variations de f (valeurs exactes).

6. Calculer **a)** $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin(3x)}{x}$; **b)** $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x - 1}{x}$. NIVEAU 2

7. Soit $g(x) = x - \sin x$ sur $[0\,;+\infty[$. Montrer que g est croissante et en déduire que $\sin x \leqslant x$ pour $x \geqslant 0$. NIVEAU 2

8. Résoudre sur $[0\,;\pi]$ l'inéquation $2\cos x - 1 \geqslant 0$. NIVEAU 2

9. Une masse oscille au bout d'un ressort : sa position est $x(t) = 3\cos(2t)$ (cm, t en s). Calculer sa vitesse $v(t) = x'(t)$, la période du mouvement et la vitesse maximale. NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

10. On étudie $f(x) = e^{-x}\sin x$ sur $[0\,;+\infty[$. NIVEAU 3

a) Montrer que $-e^{-x} \leqslant f(x) \leqslant e^{-x}$ et en déduire la limite de f en $+\infty$.

b) Montrer que $f'(x) = e^{-x}(\cos x - \sin x)$.

c) Étudier les variations de f sur $[0\,;\pi]$ et donner la valeur exacte de son maximum.

11. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Pour tout réel x, $\sin(-x) = \sin x$.

b) L'équation $\cos x = 2$ n'a pas de solution.

c) La fonction $x \mapsto \sin(4x)$ est périodique de période $\frac{\pi}{2}$.

d) $\cos\frac{2\pi}{3} = \frac{1}{2}$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Résoudre sur $[0\,;2\pi[$ l'équation $2\sin^2 x - \sin x - 1 = 0$ (poser $X = \sin x$).